机化 2201　黄钊伟　2022013106

实验二　C51 程序的练习

1. 实验目的

掌握 C51 程序的基本编程方法。

2. 实验设备

计算机、Keil μVision 软件。

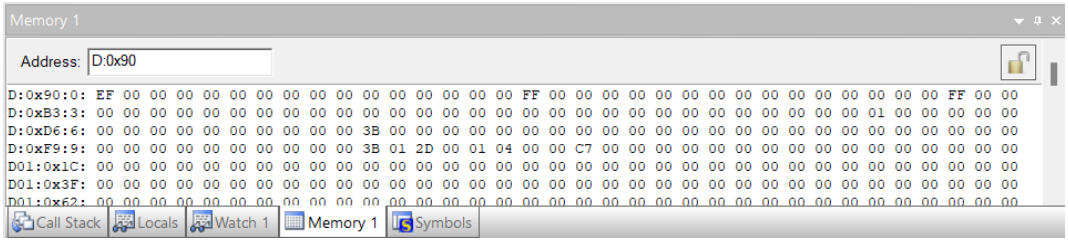
3. 实验内容

（1）实现将外部 RAM 的 2000H~201FH　单元置为 10H。

```
#include <reg51.h>
#include <absacc.h>

#define uchar unsigned char
uchar xdata i=0;

void main()
{

  while(i<0x20)
  {
    XBYTE[0x2000+i]=0x10;
    i++;
  }

}
```

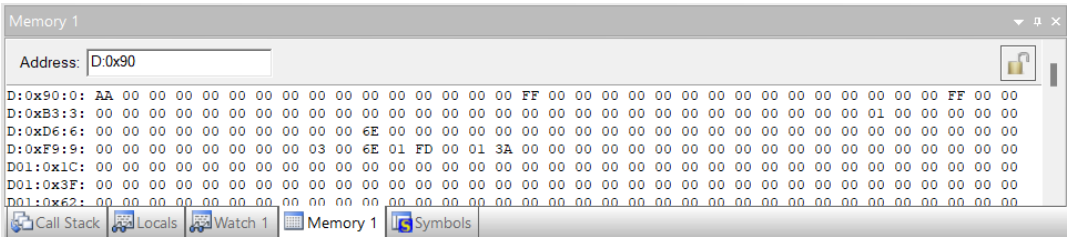
（2）如果使与 P1 口相连的共阳极发光二极管从 LED0 到 LED7 依次循环点亮，每次只亮 1 个，且亮的时间是 1s，编写 C51 语言程序实现该功能。

```c
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>

#define led P1
#define uchar unsigned char

uchar a=8;
unsigned int x;

void delayxs(unsigned int x)
{
  unsigned int i,j,k;
  for(k=x;k>0;k--)
    for(i=1000;i>0;i--)
      for(j=115;j>0;j--);
}

void main()
{
  led=0xFE;
  for(a=8;a>0;a--)
  {
    delayxs(1);
    led=_crol_(led,1);
  }
}
```



（3）若使与 P1 口相连的共阳极发光二极管 LED0~LED7 的偶数灯亮 1s，再使奇数灯亮 1s，如此循环，使用子程序结构实现该功能。

```c
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>

#define led P1

void delays(unsigned int x)
{
  unsigned int i,j,k;
  for(k=x;k>0;k--)
    for(i=1000;i>0;i--)
      for(j=115;j>0;j--);

}

void main()
{
  unsigned char a;
  led=0xAA;
  for(a=8;a>0;a--)
  {
    delays(1);
    led=~led;
  }
}
```



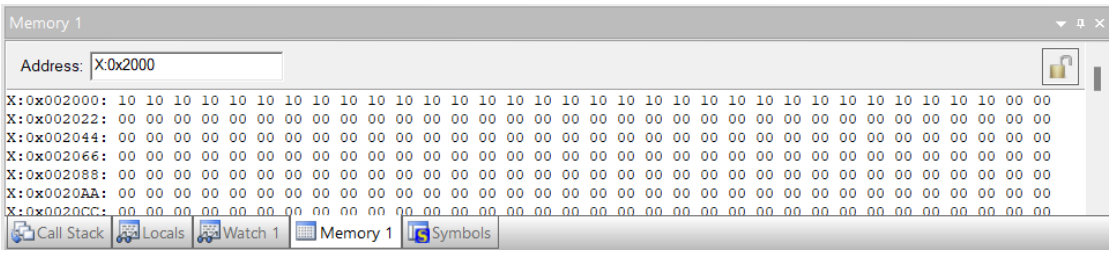
4.实验提示

（1）对于实验内容（1），在运行程序前，需先知道外部 RAM 的 2000H~201FH 的初始值，然后运行程序，再查看运行后的结果。

5．观察与分析

（1）实验内容（1）在运行前外部 RAM 的 2000H~201FH 的值为多少？当将 2000H~20FFH 的内容置为 10H 时，共循环了多少次？修改外部 RAM 中 2000H~201FH 中的初始值，查看自己的结果是否正确。

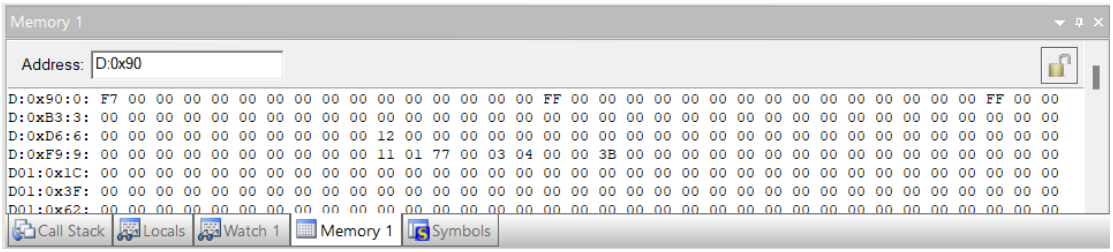
答：运行前 2000H~201FH 值均为 0H；将 2000H~20FFH 的内容置为 10H 时共循环 20H 次（十进制为 32 次），运行结果如下。



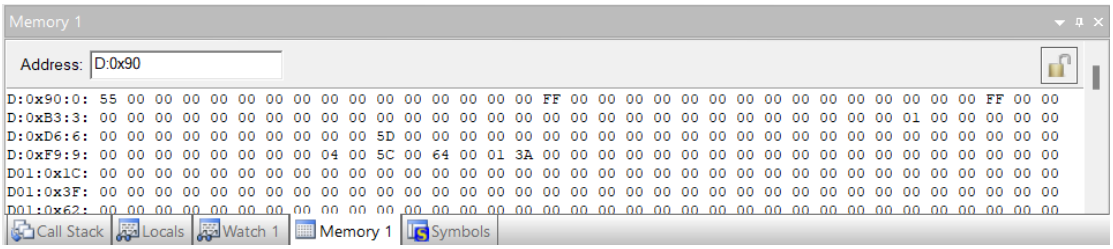
（2）如果使实验内容（2）发光二极管轮流点亮的时间分别是 1s、2s、3s…8s，则应如何修改程序？编程并调试。

答：定义延时函数，将函数中的参数设置为可变变量 x，则调用时只需改变 delayxs（x）中 x 的值即可实现不同时间延时，每个二极管的延时时间依次递增，实现为 for 函数，x 的值即为点亮次序。

```
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>

#define led P1
#define uchar unsigned char

uchar a=8;
unsigned int x;

void delayxs(unsigned int x)
{
  unsigned int i,j,k;
  for(k=x;k>0;k--)
    for(i=1000;i>0;i--)
      for(j=115;j>0;j--);
}

void main()
{
  led=0xFE;
  for(a=1;a<9;a++)
  {
    delayxs(a);
    led=_crol_(led,1);
  }
}
```



（3）若发光二极管是共阴极接法，则应如何修改源程序？

答：由于在程序中定义全局变量 led 代表 P1，则给 led 赋值即可对 P1 中 8 位进行初始化，由于发光二极管是共阴极接法，所以当输入为高电平时点亮，故赋值为 01010101，则给 led 赋值 0x55。

```
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>

#define led P1

void delays(unsigned int x)
{
  unsigned int i,j,k;
  for(k=x;k>0;k--)
    for(i=1000;i>0;i--)
      for(j=115;j>0;j--);

}

void main()
{
  unsigned char a;
  led=0x55;
  for(a=8;a>0;a--)
  {
    delays(1);
    led=~led;
  }
}
```